



MAPPING GESTI-AZIONI

Lo studio dietro l'articolo *Puppeteer: Exploring intuitive hand gestures and upper-body postures for manipulating human avatar actions(2022)* investiga modi intuitivi per comandare azioni dei personaggi nei videogame attraverso gesti manuali.

Il team di ricerca ha selezionato prima una serie di giochi di tendenza sulla piattaforma "Steam" che prevedono il controllo di avatar virtuali, ne ha studiato il gameplay e etichettato tutte le possibili azioni che i personaggi potessero svolgere e ne ha individuate 17 uniche.

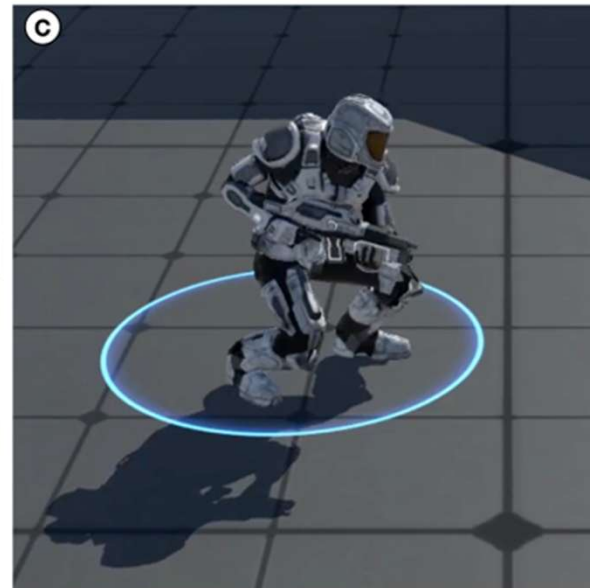
Game Scenarios	Avatar Actions
Action-Adventure Game	Climb, Row a Boat, Punch, Drive, Fly, Open a Door, Crawl
RPG Game	Walk, Run, Jump, Ride, Roll, Defend, Swim
Shooter Game	Shoot, Use a Weapon, Crouch



MAPPING GESTI-AZIONI

Sono stati invitati 12 partecipanti ad osservare le azioni svolte dagli avatar e pensare a 3 gesti per ciascuna azione che secondo loro la rappresentassero.

Successivamente è stato chiesto loro di indicare uno dei gesti prodotti per ogni azione e provare a replicarlo per effettuare l'azione corrispettiva del personaggio virtuale, infine è stato scelto un gesto rappresentativo della mano per ogni azione con il numero più grande selezionato dai partecipanti ed è stato ridotto il set a 17 gesti delle mani, uno per ogni azione.





MAPPING GESTI-AZIONI

L'articolo studia anche possibili interfacce con gesti corporei, effettuati con tutto l'upper body e non solo con le mani, tuttavia dalle preferenze espresse dai partecipanti non emerge nessuna dominanza assoluta di questo secondo paradigma, per questo motivo ho deciso di concentrarmi sul mapping dei gesti manuali essendo più pertinente con l'argomento di tesi





MAPPING GESTI-AZIONI

Questi sono i gesti prodotti dagli utenti associate alle stesse azioni individuate dal team, che forniscono un mapping abbastanza vasto da utilizzare in ambienti di posing e storyboarding.

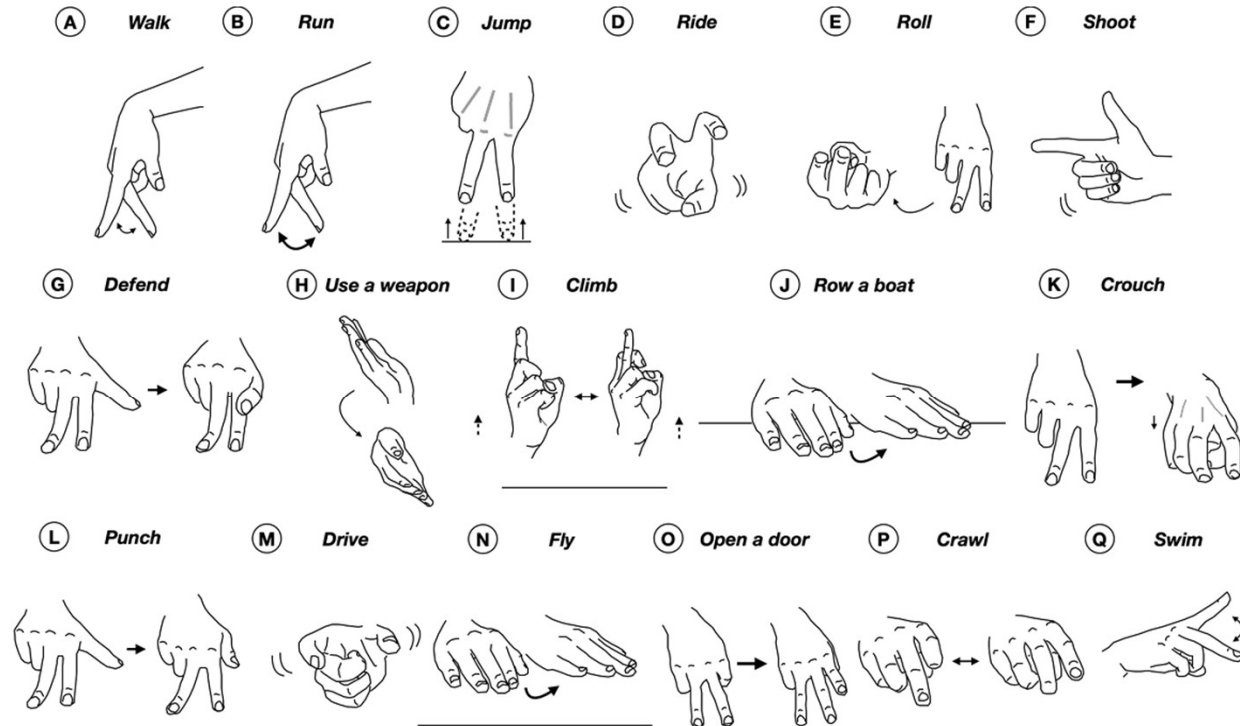


Figure 3: The user-defined hand gestures from Study II.



MAPPING GESTI-AZIONI

L'articolo è molto recente (2022) e tra gli ultimi articoli usciti riguardanti questo argomento ritengo sia uno dei più pertinenti per lo studio di questa tesi. Tra i vari articoli che lo citano nessuno approfondisce ulteriormente nei dettagli un'associazione gesto-azione come viene fatto in quest'ultimo, alcuni indagano le preferenze tra input aptici o controller (*Is Holding Better? A Gesture-Elicitation Study with Controllers in Virtual Reality*) altri invece studiano come migliorare il riconoscimento del linguaggio dei segni (*Enhancing Sign Language Recognition and Hand Gesture Detection Using Convolutional Neural Networks and Data Augmentation Techniques*)

Tra questi però vale la pena menzionarne uno in particolare :



MAPPING GESTI-AZIONI

A Virtual Reality Direct-Manipulation Tool for Posing and Animation of Digital Human Bodies: An Evaluation of Creativity Support (2024) descrive lo studio dietro un ambiente in realtà virtuale che consente agli utenti di introdurre avatar umanoidi, metterli in posa e animarli andando ad agire direttamente sulle giunture attraverso modificatori in cinematica inversa.

Figure 1. User manipulation of virtual bodies with full body movements: (a) user bending to move knees, (b) user stretching arms.



(a)



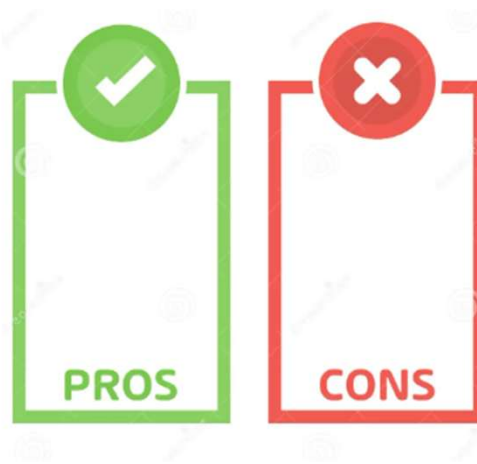
(b)



MAPPING GESTI-AZIONI

Tramite un questionario sottoposto ai partecipanti sono saltati fuori alti livelli di gradimento e grande stimolazione della creatività usando l'applicazione, alcuni partecipanti hanno specificato che «Il metodo VR è visto come **più veloce** e **libero** per una prima bozza creativa rispetto alle classiche tecniche di posing e animation di ambienti come Maya e Blender»

Sono presenti anche annotazioni negative, che sottolineano come per esempio il controllo degli end effector e delle giunture intermedie fosse meno preciso rispetto alle applicazioni convenzionali e fosse difficile produrre pose e animazioni più complesse e articolate.





MAPPING GESTI-AZIONI

Sulla base di quanto visto finora ed essendo stato deciso di utilizzare un gesture control per le emozioni sarebbe coerente proseguire a svilupparne uno anche per le azioni ma ho ritenuto interessante riportare anche quest'ultimo studio nel caso si volesse valutare di prendere una strada alternativa, così da non lasciare nessun caso inesplorato.